

$A$  je pozitivně definitní  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u}$  a  $R_2$   
 najít basis  $B = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$

$$\left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$R_2$  rotace v rovině a úhel  $\alpha$  je odlišný od  $\alpha$

pokud je  $(R_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; R_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})$  je OG

$$(R_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix})^T \cdot A \cdot (R_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})$$

$$(1 \ 0) \cdot \left( (R_2)^T \cdot A \cdot R_2 \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \stackrel{\exists \alpha}{=} 0$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \alpha a_{11} + \sin \alpha a_{12} & \cos \alpha a_{12} + \sin \alpha a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= -\sin \alpha \cos \alpha a_{11} - \sin^2 \alpha a_{12} + \cos^2 \alpha a_{12} + \cos \alpha \sin \alpha a_{22} =$$

$$= \cos^2 \alpha \sin \alpha (a_{22} - a_{11}) + a_{12} (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

pokud je  $(a_{22} - a_{11}) = 0$  pokud stačí položit  $\alpha = \pi$

pokud  $(a_{22} - a_{11}) \neq 0$  pokud  $\sin \alpha \neq 0$  můžeme tím dělit

$$\frac{\cos^2 \alpha \sin \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{a_{12}}{-a_{22} + a_{11}}$$

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} \cdot \frac{1}{2} = \frac{a_{12}}{a_{11} - a_{22}}$$

$$kg 22 = \boxed{2 \cdot \frac{a_{12}}{a_{11} - a_{22}}} \leftarrow$$

dan hodnot  $kg$  je celé  $\mathbb{R}$  navíc pro libovolné hodnoty  
existuje přistavění úhel  $L$ , pro který platí

$$\langle R_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} ; R_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = 0$$